



Disciplina – Redes Neurais Aplicadas a Negócios

**D – Uso de IA Generativa como copiloto para
criação de projetos de Deep Learning**

Antigravity, ChatGPT/Codex ou VS Code/Claude
Code → GitHub → Gamma

MBA em Inteligência Artificial e Analytics Aplicadas a Negócios - FGV

Abertura, apresentações e Expectativas



Marco Fidos

Head de IA & Innovation, Keyrus

+ 20 anos liderando tecnologia, dados e inovação na América Latina, ele é responsável pela agenda de IA da Keyrus e pelo desenvolvimento de soluções para clientes, unindo uma rara combinação de engenharia, negócio e visão comercial para transformar inteligência artificial em valor real.

- ✓ Membro do CoE AI – Global Keyrus
- ✓ Professor – PUCS, FGV...

EXPERIÊNCIA

- ✓ **Keyrus – Head de IA e Inovação**
- ✓ Atech (Embraer): Gerente Técnico – Soluções de IA, Big Data e Analytics
- ✓ Inovação GIS: +11 anos na direção executiva
- ✓ DigitalGlobe / Maxar: Country Manager LatAm
- ✓ Oficial do Exército

JORNADA

- ✓ Doutorando em Eng. Eletrônica e Computação ITA – Arquitetura de Sistemas de Raciocínio Neuro-Simbólico
- ✓ Mestre em Engenharia de Sistemas Espaciais – INPE
- ✓ MBA Gestão Empresarial – FGV
- ✓ Palestrante: ITA, ECEME, COTER, AI Summit BR, AI Data Leaders...
- ✓ Pesquisador CNPq, ANATEL - Autor de artigos científicos (IEEE - Explainable AI, Machine Learning) e Arquiteturas de Sistemas de Informação

Objetivos Pedagógicos

Alinhando expectativas

Sequencia Lógica e Gradual

A - Alinhamento conceitual

- ✓ Inteligência, IA, Tipos de IA
- ✓ Neurônios Artificiais
- ✓ Redes Neurais

B - Projetos de IA e Desafios Empresariais

1. Compreensão de soluções de IA e Automações – **É um projeto de IA?**
 1. Exemplos de projetos de IA
2. Identificação do problema – **Alinhamento com o negócio**
3. Insumos para criar um projeto de IA – **É possível fazer com IA?**
4. Problema + IA = OK! **Qual IA?**

C – Design de Projetos de IA

1. Como fazer?
 1. Coleta e Preparação de Dados
 1. Bases de Dados – treinamento e testes
 2. Separação de Dados
 3. Seleção de algoritmos
 4. Criação e otimização de modelos
 5. Testes e Validações
 6. Entrada em produção – MLOps

D – Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning

- ✓ Assistente Pessoal – **Antigravity**
- ✓ Versionamento e Team Working – **Git, Github**

COMPETÊNCIAS

- ✓ **Selecionar os componentes** e os **métodos** das redes neurais artificiais mais adequados para a resolução dos **desafios empresariais**;
- ✓ Descrever o **particionamento** da base de dados para treino e teste;
- ✓ Executar as etapas de miniprojeto de ML utilizando redes neurais artificiais;
- ✓ Identificar os **requisitos, as vantagens e as limitações** do emprego de redes neurais artificiais, de forma a **otimizar o uso de recursos e evitar riscos** para a organização.

EMENTA

- ✓ Fundamentos das redes neurais artificiais.
- ✓ Arquitetura básica, camadas e funções de ativação.
- ✓ Aplicação prática e miniprojeto.
- ✓ Calibragem e avaliação pós-modelo.

D – Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning

- ✓ Assistente Pessoal – **Antigravity**
- ✓ Versionamento e Team Working – **Git, Github**
- ✓ Apresentações - **Gamma**

Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

- 1 AntigraVity – login Conta Google
- 2 GitHub – Criar uma conta, usuário
- 3 Solicitar acesso para o repositório →
- 4 Instalar o Google AntigraVity, ChatGPT/Codex ou Claude Code/VS Code
- 5 Estudar os Exemplos de Projetos

<https://github.com/mfidosjr/FGV-aulas>

WhatsApp - 12 99134 2747

mfidosjr@gmail.com

Para compartilhar comigo no github - **mfidosjr**

Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

- 6 Discutir com o Assistente sobre o seu projeto – Não usar dados pessoais ou corporativos
- 7 Gerar um documento (.pdf) do projeto – **Template 2**
- 8 A partir do .pdf, gere um roteiro de apresentação – **Template 3**
- 9 Acessar o Gamma – Criar uma conta, usuário free
- 10 Criar apresentação utilizando o roteiro (item 8) no Gamma, baixar, salvar no repositório compartilhado
- 11 Criar notebook do seu projeto, utilizando o template dos exemplos e o seu documento o projeto (.pdf)

Template 1 - Criação de prompts

1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)

- O que entregar e para quem (ex.: gestor, leigo, equipe técnica).

2. Papel (Role/Tom/Autoridade)

- Persona, tom desejado e limites de

3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)

- Que dados/links usar; o que **não** usar; premissas e limites.

4. Tarefa (Instrução explícita)

- Passos/entregáveis concretos (ex.: “avaliar”, “comparar”, “sintetizar”).

5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)

- Prazos, ferramentas permitidas, referências obrigatórias.

6. Definições operacionais

- Conceitos que regem a avaliação/produção (ex.: “clareza”, “objetividade”).

7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)

- Critérios mensuráveis e limiares de aceitação (ex.: alta/moderada/baixa; 0–2 por critério).

8. Formato de saída (Contrato)

- Preferir JSON Schema / function calling; alternativa: Markdown com seções obrigatórias.
- Campos **required**, limites de tamanho, política para ausências (null).

9. Regras para ambiguidade e ausência de dados

- Quando devolver “ **Insuficiente**”; quando **perguntar antes** de responder; mensagens de erro padrão.

10. Estilo de resposta

- Tom profissional, conciso, estruturado; juízos subjetivos.

11. Formato de resposta (skeleton canônico)

- Cole aqui o **modelo exato** de saída (JSON/Markdown) a ser seguido.

12. Exemplos (few-shot curtos)

- 1–2 exemplos de **entrada** → **saída** aderentes ao contrato.

13. Checks finais (auto-verificação)

- Validar JSON/sections; checar rubrica; citar fontes/IDs quando aplicável.

14. Notas de design/observabilidade (opcional)

- Versão do prompt, parâmetros, seed, logging auditoria e reuso.

Template 2 - Estruturação de Projeto de IA - pdf

1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)

Desenvolver um documento técnico de arquitetura e planejamento de pipeline para um projeto de Inteligência Artificial focado em
`[Descreva o problema de negócio, ex: prever churn de clientes, detectar fraudes, recomendar produtos]`. O público-alvo que consumirá este plano é a equipe de `[cientistas de dados / engenharia / gestão]`.

2. Papel (Role/Tom/Autoridade)

Atue como um **Líder Técnico de Ciência de Dados e Arquiteto de Soluções de IA Sênior**. Use um tom profissional, consultivo, estruturado e altamente técnico, com foco nas melhores práticas de engenharia de machine learning.

3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)

- **Dados:** O modelo será alimentado por uma base de dados contendo `[Descreva a base brevemente: ex: 5 milhões de linhas de transações bancárias tabulares; ou imagens de raio-x pulmonar]`.

- **Premissas:** Assuma que os dados originais podem conter ruídos, nulos e desbalanceamento.

- **O que não usar:** Não recomende infraestruturas ou algoritmos defasados; priorize abordagens modernas e escaláveis.

4. Tarefa (Instrução explícita)

Crie o desenho completo da esteira do projeto de IA. Você deve detalhar as seguintes etapas de forma explícita e justificada:

* **Coleta e Preparação de Dados:** Estratégias para ingestão, tratamento de dados ausentes, remoção de outliers e Engenharia de Features (Feature Engineering).

* **Bases de Dados (Treinamento e Testes):** Como os dados serão versionados e armazenados `[ex: Feature Store, Data Lake, DVC]`.

* **Separação de Dados:** Qual técnica de split será utilizada (ex: *train/val/test split*, *Time-Series split*, *K-Fold Cross Validation*) e como evitar vazamento de dados (*data leakage*).

* **Seleção de Algoritmos:** Sugira um modelo *Baseline* (simples/interpretável) e pelo menos dois modelos avançados aderentes ao problema.

* **Criação e Otimização de Modelos:** Defina como será feita a sintonia fina (hyperparameter tuning) e a função de custo/perda (*loss function*).

* **Testes e Validações:** Quais métricas estatísticas e métricas de negócio orientarão a escolha do modelo vencedor (ex: F1-Score, ROC-AUC, ganho financeiro).

* *(Opcional/Pertinente)* **Deploy e Monitoramento (MLOps):** Como o modelo será exposto (API, Batch) e como monitorar o *Data Drift* e *Concept Drift* ao longo do tempo.

5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)

- **Stack Tecnológico Permitido:** `[ex: Python, Scikit-Learn, PyTorch, MLflow, AWS/GCP]`.

- **Conformidade:** Garantir privacidade e anonimização de PII (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

- **Escopo de Tempo:** O plano deve ser viável para construção de um MVP em `[ex: 4 semanas]`.

6. Definições operacionais

- **Modelo Baseline:** Um modelo inicial simples, usado apenas para provar que a IA pode superar abordagens de regras fixas/aleatórias.

- **Métrica-Alvo de Negócio:** A métrica que traduz o resultado estatístico em dinheiro ou eficiência operacional.

7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)

A sua resposta será considerada um sucesso se:

1. Justificar tecnicamente e *por que* um algoritmo foi escolhido em vez de outro.
2. Cobrir todas as etapas solicitadas na Tarefa sem pular fases estruturais.
3. Não apresentar ferramentas ou tecnologias incompatíveis entre si.

8. Formato de saída (Contrato)

Formato **Markdown**. Utilize Títulos (H2, H3), *bullet points* e textos curtos. Não crie grandes blocos de texto ininterruptos.

9. Regras para ambiguidade e ausência de dados

Se o escopo apresentado acima não for suficiente para definir um modelo específico (ex: falta de clareza sobre o volume exato em gigabytes), liste as **premissas que você assumiu** antes de dar sua recomendação técnica, ou me faça até 3 perguntas curtas essenciais antes de gerar a resposta completa.

10. Estilo de resposta

Conciso, objetivo e evitar juízos subjetivos. Vá direto ao ponto técnico.

11. Formato de resposta (skeleton canônico)

Por favor, siga a seguinte estrutura de saída:

````markdown

# Arquitetura e Planejamento: Projeto [Nome]

## 1. Coleta e Preparação de Dados

## 2. Estratégia de Bases e Versionamento

## 3. Separação de Dados (Splits)

## 4. Seleção de Algoritmos (Baseline e Avançados)

## 5. Estratégia de Otimização e Treinamento

## 6. Testes, Validação e Métricas

## 7. MLOps: Deploy e Monitoramento

````

12. Exemplos (few-shot curtos)

N/A para este prompt descritivo.

13. Checks finais (auto-verificação)

Antes de imprimir a saída, verifique silenciosamente se:

- Citou como lidar com os dados nulos/outliers.

- Protegeu a base contra *data leakage* na etapa de separação.

- Incluiu a validação técnica e de negócio.

14. Notas de design/observabilidade (opcional)

Seed/Versão do prompt: v1.0. Foco em arquitetura fim-a-fim.

Utilize este template para criar um projeto sobre.... – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões ante de criar o projeto.

Template 3 - Estruturação de apresentação – pdf/pptx

Aqui está o template estrutura do usando o mesmo framework de 14 passos. Este prompt foi desenhado para pegar o plano técnico (gerado pelo prompt anterior) e transformá-lo em um formato "mastigado", pronto para ser copiado e colado no recurso "Text to Presentation" (Texto para Apresentação) da ferramenta **Gamma** (gamma.app).

Copie e preencha as partes em ``:

🖼️ Template de Prompt para Roteiro de Apresentação no Gamma

****1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)****

Criar um roteiro executivo de apresentação estruturado para ser utilizado na ferramenta Gamma (gamma.app). O objetivo é apresentar o plano do projeto de IA ``[Inserir Nome/Tema do Projeto]`` para um público de ``[Stakeholders de Negócio / Diretoria / Patrocinadores do Projeto]``.

****2. Papel (Role/Tom/Autoridade)****

Atue como um **Especialista em Storytelling de Dados e Apresentações Executivas**. Seu tom deve ser persuasivo, voltado para negócios, claro e visual. Traduza a complexidade técnica em valor financeiro e operacional.

****3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)****

- ****Dados:**** Utilize as informações do plano técnico do projeto de IA que desenvolvemos anteriormente ``[cole aqui um resumo do projeto ou peça para o LLM usar o contexto do chat]``.

- ****O que não usar:**** Evite descrições excessivamente acadêmicas (ex: explicar a matemática da função de custo). Não passe de 3 slides.

****4. Tarefa (Instrução explícita)****

Sintetize a arquitetura e o planejamento do projeto em **exatamente 3 slides (cards)**, ideais para geração no Gamma.app. A narrativa deve seguir este fluxo lógico:

* ****Slide 1:**** O Problema e a Oportunidade (O desafio atual e por que a IA resolve isso).

* ****Slide 2:**** A Solução Técnica (Visão alto nível de como os dados e modelos serão usados).

* ****Slide 3:**** Impacto, Prazos e Próximos Passos (ROI esperado, validação e cronograma).

Para cada slide, forneça: um Título de impacto, um subtítulo e 3 a 4 **bullet points** curtos.

****5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)****

- O roteiro deve ter **exatamente 3 slides**, sem exceção.

- O texto precisa ser perfeitamente otimizado para o interpretador de texto do Gamma (títulos claros e parágrafos muito curtos).

****6. Definições operacionais****

- ****Formato Gamma:**** O Gamma utiliza texto em Markdown para separar "cards" (slides). Ele transforma Títulos (H1/H2) em cabeçalhos de slides e listas em elementos visuais.

****7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)****

O roteiro será bem-sucedido se:

1. Qualquer executivo sem conhecimento em programação entender o valor do projeto no Slide 1.

2. A solução técnica (Slide 2) mostrar profissionalismo sem entediar o leitor.

3. For fácil de simplesmente "copiar e colar" no Gamma sem precisar de edições pesadas.

****8. Formato de saída (Contrato)****

A saída deve ser em formato **Markdown**, onde cada slide é claramente demarcado. Use **negrito** para destacar palavras de impacto.

****9. Regras para ambiguidade e ausência de dados****

Se não houver dados exatos de ROI financeiro ou prazos, utilize **placeholders** visíveis como ``[Inserir % de economia]`` ou ``[Mês X]`` para que eu preencha posteriormente, em vez de inventar números irreais.

****10. Estilo de resposta****

Linguagem corporativa ("C-Level"), inspiradora, objetiva. Máximo de 20 palavras por **bullet point**.

****11. Formato de resposta (skeleton canônico)****

Siga exatamente esta estrutura:

````markdown

# Slide 1: [Título Inspirador e Focado na Dor]

**\*\*Subtítulo:\*\*** [Resumo de uma linha da oportunidade]

- [Bullet 1: O cenário/problema atual]

- [Bullet 2: A limitação das ferramentas de hoje]

- [Bullet 3: O que a IA fará de diferente]

# Slide 2: [Título sobre a Solução e Dados]

**\*\*Subtítulo:\*\*** [Como a mágica acontece nos bastidores]

- [Bullet 1: Origem e segurança dos dados]

- [Bullet 2: A abordagem do algoritmo / IA escolhida]

- [Bullet 3: Como isso se integra ao fluxo de trabalho]

# Slide 3: [Título sobre Impacto e Próximos Passos]

**\*\*Subtítulo:\*\*** [O que ganhamos e quando entregamos]

- [Bullet 1: Métrica de sucesso (ROI/Eficiência)]

- [Bullet 2: Etapa de testes e validação]

- [Bullet 3: Cronograma/Próximo passo imediato]

````

****12. Exemplos (few-shot curtos)****

Exemplo de bom bullet point (Slide 2): "Em vez de regras manuais que falham, usaremos IA para aprender padrões ocultos."

Exemplo de mau bullet point (Slide 2): "Faremos o split dos dados usando o K-Fold Cross e o Random Forest." (Muito técnico para um roteiro executivo).

****13. Checks finais (auto-verificação)****

Certifique-se de que há apenas 3 seções (slides) na sua resposta. Revise a contagem de palavras e a apresentação final.

****14. Notas de design/observabilidade (opcional)****

Prompt otimizado para o modo "Text to Deck" do Gamma.app.

💡 Dica para usar no Gamma:

Quando você receber a resposta do ChatGPT/Gemini gerada por este prompt, basta copiar o texto em Markdown e, no Gamma.app, escolher a opção **Create from Notes** ou **Paste in Text**. A ferramenta vai mapear automaticamente o Título 1 (`# `) como o título do slide e os **bullets** como o conteúdo visual!

Utilize este template para criar uma apresentação sobre este projeto (anexo pdf) ... – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões antes de criar a apresentação.

Template 4 – criação de notebook - código

Utilize os exemplos de projetos (<https://github.com/mfidosjr/FGV-aulas/tree/main/aplicacoes-de-negocio>) para criar um notebook de um projeto de IA (anexa o seu pdf) – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões ante de criar o projeto.

OBRIGADO!

Marco Fidos

Head of IA and Innovation

Marco.fidos@Keyrus.com.br